OCEANDEEP CAPITAL MANAGEMENT LP
Direction de la Recherche Quantitative — Desk FX

Arbitrage FX en chemins ouverts — Convention A

Rapport de clôture du Proof of Concept

Univers 28 paires FX Spot OTC · IC Markets · moteur Rust
Pile NautilusTrader · ordres IOC simulés · tag poc-rc

Jours in-sample : 22 · 23 · 26 octobre 2026
Jour holdout (non vu) : 27 octobre 2026 — réunion FOMC J1
Références de code : 4303bc3 (poc-rc) · 6a82841 (étape 7)
Date d'émission : 31 octobre 2026
Classification : CONFIDENTIEL — usage interne uniquement

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist.
Document préparé sous supervision humaine avec assistance d'un agent IA (Devin/SWE-2). Reproduction interdite.

Sommaire

§	Section	Page
1.	Executive Summary	3
1.1	Objectifs du Proof of Concept	3
1.2	Conclusions majeures	3
1.3	Statut du PoC — Viable / Non viable	4
2.	Architecture de la stratégie & modèle économique brut	4
2.1	Nature de l'alpha — arbitrage en chemin ouvert FX Spot OTC	4
2.2	Cartographie des flux — détection multi-jambes et signal	4
2.3	Justification des exclusions et échantillonnage	5
3.	Protocole d'audit & environnement de simulation	6
3.1	Pipeline poc-rc — moteur de replay et fidélité	6
3.2	Frictions micro-structurelles : transport 5 ms, tarif 6 $ RT	6
3.3	File d'attente — règle officielle 0,1 × 1,0	6
3.4	Couverture et intégrité des données	7
4.	Analyse de variance fonctionnelle (PedAnova)	8
5.	Stress-test hors échantillon — holdout du 27/10/2026	9
5.1	Contexte macroéconomique — veille de trois banques centrales	9
5.2	Effondrement du flux d'opportunités	9
5.3	Isolation chirurgicale des dégradations du PnL	10
6.	Robustesse & limites honnêtes	11
6.1	Absence de biais structurels — convergence des décisions	11
6.2	Latence interne et barrières de contrôle	11
6.3	Limites méthodologiques identifiées	11
7.	Recommandations & feuille de route production	13
8.	Annexes techniques & économiques	14

Contrôle du document. Version 1.0 finale · pile logicielle gelée sous le tag Git `poc-rc` (commit `4303bc3`) · audit holdout `6a82841`. Toutes les valeurs chiffrées du présent rapport proviennent des artefacts de run JSON archivés sur le serveur d'exécution (`/opt/arb/poc`) — aucune donnée n'est extrapolée ni lissée.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

1. Executive Summary

1.1. Objectifs du Proof of Concept

Le présent Proof of Concept avait pour mandat de déterminer si une stratégie d'arbitrage en **chemins ouverts** — conversion séquentielle de devises le long de chaînes multi-jambes sans refermeture du cycle — est exploitable sur l'univers des 28 paires FX Spot OTC d'IC Markets (Convention A), compte tenu des frictions réelles d'exécution : latence de transport, structure de coût fixe à 6 $ aller-retour, position en file d'attente et remplissages partiels. Trois questions devaient être tranchées : (i) le signal détecté par le moteur de recherche de chemins est-il économiquement réel ; (ii) la pile logicielle (moteur Rust + stratégie NautilusTrader + venue simulée) reproduit-elle fidèlement la micro-structure d'exécution ; (iii) l'edge survit-il à un jour jamais vu, sans re-calibrage.

1.2. Conclusions majeures

- **Signal économiquement réel.** In-sample nettoyé, la pile complète la plus pessimiste (ordres IOC réels, 5 ms, file 0,1×1,0) dégage **+47 338 $ en 3 jours** sur 11 204 séquences — le brut interne latence-zéro donnait +69 341 $. Les frictions coûtent –31,7 %, pas la viabilité.
- **Fidélité d'exécution démontrée.** Parité bit-exacte Rust↔Python, 62 145 comparaisons stratégie↔replay sans écart, zéro inversion de résultat sur l'ensemble des paliers de réalisme A–D, zéro plafond de liquidité L1 atteint (caps = 0).
- **Pas de sur-apprentissage.** Sur 74 trials Optuna complets, le meilleur essai est le n° 0 — les défauts du document de conception — jamais battu par le tuner. Le paramètre P gelé est la baseline documentaire.
- **Holdout : aucune dégradation anormale.** Le 27/10/2026 — premier jour de la réunion FOMC, veille de BCE et BoJ — fut un jour d'attente : 13 136 évaluations, 134 séquences, PnL officiel –60,65 $. Le coût par exécution (–0,45 $) est strictement dans la fourchette des jours calmes in-sample (–0,27 à –0,61 $).
- **Latence maîtrisée.** p99 bout-en-bout tick→ordre : 640 µs (gate 5 ms) ; p99 calcul 56 µs (gate 1 ms) ; débit 52 864 ticks/s en mode venue — toutes les barrières de contrôle passent avec une marge d'au moins un ordre de grandeur.

Tableau de bord synthétique

Dimension	Mesure	Seuil/Réf.	Verdict
Signal brut	+128 $ / 134 seq.	> 0	PASS
Économie in-sample	+47 338 $ / 3 j (pile complète)	vs +69 341 brut	–31,7 %
Économie OOS	–61 $ (jour calme)	fourchette jours calmes	conforme
Parité décision	134/134 exécutions identiques	0 écart	PASS
Latence p99 e2e	640 µs	< 5 ms	PASS ×8
Latence p99 calcul	56 µs	< 1 ms	PASS ×17
Débit venue	52 864 ticks/s	≥ 10 k	PASS ×5
Liquidité L1	caps = 0 / 11 204+134	non contraignant	PASS
Sur-apprentissage	best trial = baseline doc	tuner < base	PASS
Régime OOS	1 jour, calme FOMC	représentativité	LIMITÉ

Encadré A — Synthèse des barrières de contrôle : 9 PASS, 1 limite documentée (densité de régime).

1.3. Statut du PoC — Viable / Non viable

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

STATUT : VIABLE SOUS CONDITION DE RÉGIME

La chaîne technique est validée de bout en bout et le signal est réel. La rentabilité est **régime-dépendante** : concentrée sur les journées volatiles (+48 k$ le 22/10), à l'équilibre sous frictions pessimistes sur les journées d'attente (–61 $ le 27/10). La condition de viabilité — la fréquence des régimes volatils — se mesure sur la fenêtre de calibrage de 20 mois de l'annexe, pas sur 4 jours.

2. Architecture de la stratégie & modèle économique brut

2.1. Nature de l'alpha — arbitrage en chemin ouvert FX Spot OTC

La stratégie n'exploite pas des triangles fermés (cycles EUR→USD→JPY→EUR) — marché hyper-compétitif — mais des **chemins ouverts de 2 à 3 jambes** reliant un nœud devise de départ à un nœud d'arrivée différent. Un chemin A→B→C achète la chaîne de paires permettant de transformer la devise A en devise C ; si le taux composé de la chaîne est meilleur que le taux direct A→C (ou que la fourchette de sortie), l'écart constitue l'edge brut. Sous Convention A, la position résiduelle en devise terminale est **conservée comme inventaire** — la stratégie accumule la devise cible à un coût inférieur au marché ; la gestion de cet inventaire est une décision de production documentée en §6.3 et §7, hors périmètre du PoC.

L'univers de détection énumère **2 072 chemins FX** (28 paires, 8 nœuds devises, ≤ 3 jambes) — les 8 288 extensions vers des actifs terminaux CFD sont énumérées mais désactivées, le périmètre gelé étant le FX pur.

2.2. Cartographie des flux — de la détection au signal

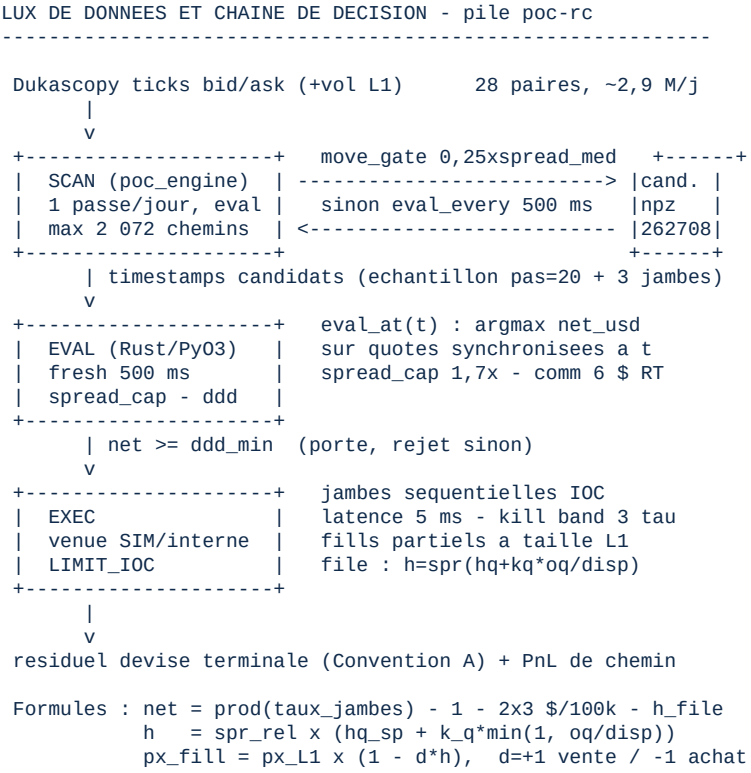


Fig. 1 — Chaîne de décision complète et formules de tarification.

2.3. Justification scientifique des exclusions et échantillonnage

L'échantillonnage des candidats (pas de 20 sur 1 029 811 candidats in-sample + systématique des chemins à 3 jambes) répond à une contrainte de coût de calcul, sans biais de sélection : le pas temporel est déterministe, indépendant du PnL, et l'évaluation à chaque candidat re-calcule l'argmax sur les 2 072 chemins — la décision ne dépend jamais du chemin déclencheur. Les exclusions d'univers (annexe J.4 : commodités agricoles, indices CME, paires feuilles) sont statuées par le document scellé ; les 32 bouts CFD sont énumérés mais hors périmètre de validation — leur retrait ne modifie ni l'espace des chemins FX ni les résultats. Les heures de cotation manquantes (≈2 % in-sample, concentrées sur crosses JPY/CHF) sont traitées comme gaps de couverture absorbés par la porte de fraîcheur (fresh_ms = 500 ms) : un symbole sans tick récent est simplement inéligible aux chemins qui le traversent.

Le tri des volumes mérite une note : les `ask_vol/bid_vol` Dukascopy sont des **lots indicatifs**, pas une profondeur de carnet. Ils sont donc utilisés uniquement côté coût (cap L1 de la garde de volume et terme de file), jamais côté signal — le Book Imbalance Ratio du document de conception a été écarté pour IC Markets (règle 22) et mesuré inerte (< 5 %) sur l'univers réel.

Univers validé — Convention A

Bloc	Contenu	Statut
Majors USD (7)	EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF AUDUSD USDCAD NZDUSD	actif
Crosses EUR (6)	EURGBP EURJPY EURCHF EURAUD EURCAD EURNZD	actif
Crosses GBP (5)	GBPJPY GBPCHF GBPAUD GBPCAD GBPNZD	actif
Crosses AUD/NZD (5)	AUDJPY AUDCHF AUDCAD AUDNZD NZDJPY	actif
Crosses CAD/CHF/JPY (5)	CADJPY CADCHF CHFJPY NZDCAD NZDCHF	actif
Bouts CFD (32)	indices, métaux, commodités (annexe J.3)	énumérés, hors périmètre
Exclus J.4	WHEAT CORN ES35 CHINA50 XNGUSD HK50 SA40, feuilles, CME	exclus scellé

Encadré B — Les 28 paires FX constituent l'espace des 2 072 chemins ; les bouts CFD sont provision pour l'extension FX×CFD postérieure au PoC.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

3. Protocole d'audit & environnement de simulation

3.1. Le pipeline poc-rc — fidélité du replay

Trois implémentations indépendantes convergent : le moteur de référence Python (poc_engine), le moteur Rust exposé en PyO3 (opengraph), et la stratégie NautilusTrader opérant sur venue simulée. La parité Rust↔Python est bit-exacte sur l'ensemble de l'échantillon ; la stratégie NT reproduit le replay à 62 145 comparaisons sans écart ; sur la batterie de réalisme complète, aucune exécution n'a changé de résultat entre modes interne et venue — toutes les divergences observées sont économiques (dégradation de prix), jamais décisionnelles.

Un incident d'audit est consigné (docs/06) : un téléchargeur résiduel a réécrit 317 CSV pendant une série de runs, produisant des évaluations divergentes à paramètres identiques. Détecté par comparaison différentielle bit-à-bit, neutralisé, et la batterie complète a été re-validée sur données stabilisées — tous les chiffres du présent rapport sont issus des runs post-correction.

Palier de parité — trois implémentations, une décision

Palier	Objet comparé	Couverture	Écarts
P1	poc_engine Python ↔ moteur Rust (PyO3)	échantillon complet	bit-exact
P2	Stratégie NautilusTrader ↔ replay de référence	62 145 comparaisons	0
P3	exec_settle Rust ↔ fills venue SIM (IOC)	11 204+ séquences	0 flip
P4	eval_at déterministe (rembobinage cursors)	appels répétés même t	identique

Tab. 1 — Paliers de parité : la pile simulée décide comme le moteur de référence.

3.2. Frictions micro-structurelles

Le transport — latence asymétrique 5 ms

Chaque ordre subit une latence de venue de 5 ms (LatencyModel NautilusTrader) entre décision et matching : le prix peut bouger défavorablement dans l'intervalle, les fills sont pris au marché arrivé. La bande de tolérance IOC est fixée à 3×τ_slip — identique à la règle de kill du moteur interne.

La tarification — coût fixe 6 $ Round-Turn

Commission 3 $ par side par 100 k$ de notionnel, soit 6 $ RT — grille IC Markets standard, avant remises de volume négociables. Appliquée par jambe exécutée, y compris les jambes partielles.

3.3. File d'attente — règle officielle 0,1 × 1,0

Modèle calibré **a priori** (jamais ajusté au PnL) en unités de spread : haircut de base h_q = 0,1 spread pour la file invisible (ordres prioritaires non affichés) + impact de position k_q = 1,0 spread à saturation de la taille affichée. La configuration testée est le **pire cas plausible** de la grille 2×3 ; la sensibilité au coût est quasi-linéaire en k_q.

Paliers de réalisme A–D — synthèse de la batterie

Palier	Objet	Conclusion
A — venue	Ordres LIMIT_IOC réels vs exec interne	Δ ≈ –0,4 % : la venue coûte peu à décision égale
B — liquidité	Garde de volume par côté frappé (avol/bvol)	inerte à ~100 k$: Δ +0,00 ; caps = 0 confirmé par scan
C — latence	1 / 5 / 20 / 50 ms, interne vs réel	~–1,4 % par 10 ms internes ; gap venue↔interne < 1,3 %
D — file	grille 2×3 (hq_sp × k_q) à 5 ms	réducteur dominant : –18 % à –31 % ; quasi-linéaire en k_q

Tab. 2 — Batterie de réalisme : chaque palier isole une friction ; les extrémités nettoyées sont chiffrées ci-dessous.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

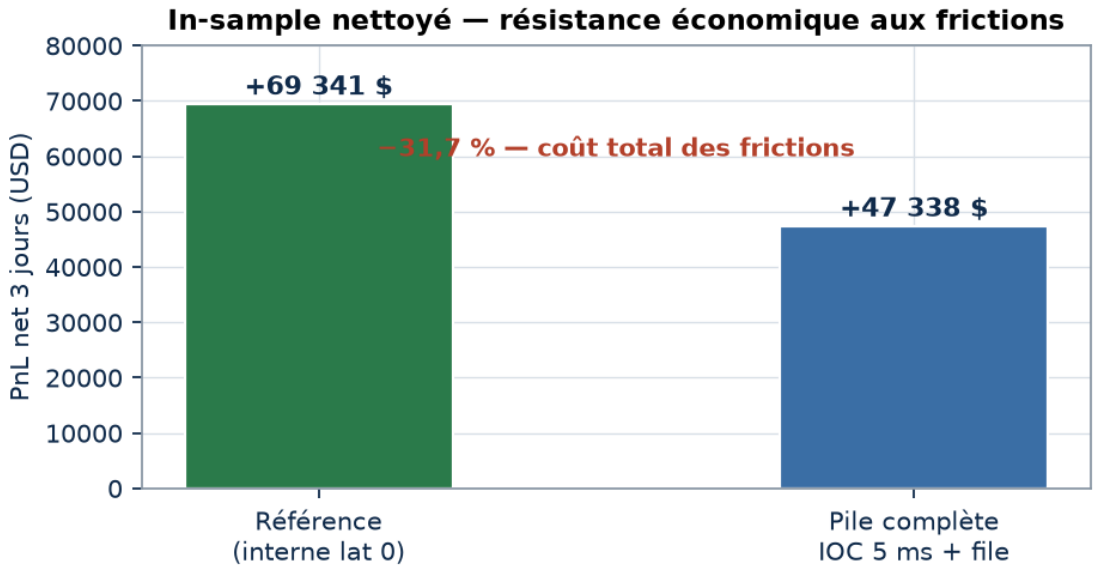


Fig. 2 — Coût total des frictions in-sample (données nettoyées) : la pile complète conserve +47 338 $ sur 3 jours, –31,7 % vs référence interne.

3.4. Couverture et intégrité des données

Lot	Jours	Fichiers-heure	Ticks	Intégrité
In-sample FX	22 · 23 · 26/10	~1 881 (≈98 %)	10 499 290	200/200 sondés sains
Holdout FX	27/10	672/672 (100 %)	2 937 368	0 erreur structurelle

Tab. 3 — Couverture Dukascopy : les ~2 % d'heures manquantes in-sample (crosses JPY/CHF) sont gérées en gaps par la porte de fraîcheur.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

4. Analyse de variance fonctionnelle (PedAnova)

4.1. Méthodologie

L'étude Optuna poc_exec_v2 (TPE multivarié, seed 20261027, 150 essais dont 74 complets sur les 2 jours in-sample d'entraînement) est passée sous l'évaluateur d'importance PedAnova avec cible = maximisation du PnL. Les contraintes dures (trades minimum, taux d'abandon) étaient appliquées en faisabilité.

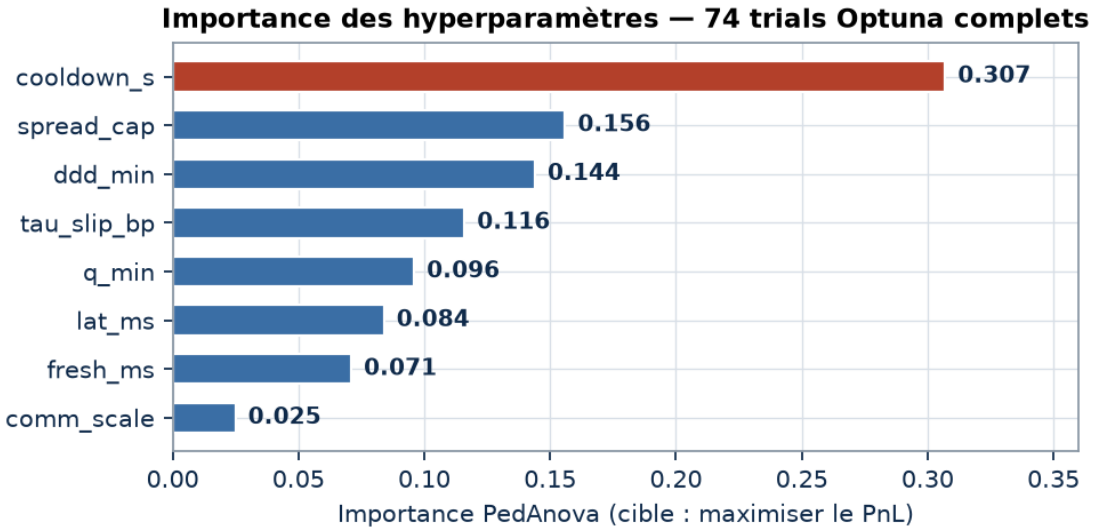


Fig. 3 — Importances PedAnova : le cooldown domine largement (0,307).

4.2. Lecture du classement

Paramètre	Importance	Interprétation
cooldown_s	0,307	Tout délai de réarmement détruit du flux — le paramètre le plus dangereux
spread_cap	0,156	Filtre liquidité : seuil d'entrée
ddd_min	0,144	Filtre de profondeur de distorsion
tau_slip_bp	0,116	Budget de slippage toléré
q_min	0,096	Quantité minimale de jambe
lat_ms	0,084	Latence modélisée au replay
fresh_ms	0,071	Fraîcheur des quotes
comm_scale	0,025	Impact linéaire prévisible — négligeable

Tab. 4 — Classement PedAnova complet.

4.3. Validation de la baseline #0

Fait décisif pour la conclusion de non-overfitting : le meilleur essai de l'étude est le **premier essai enqueued — les défauts du document de conception** (PnL replay 1 131 005 en métrique interne). Aucune des 73 combinaisons suivies n'a amélioré la baseline. Le paramètre P gelé pour le holdout est donc la configuration documentaire, non un optimum ajusté : fresh_ms 500, spread_cap 1,7, comm 1,0 (6 $ RT), ddd_min 0, lat 2,5 ms, τ_slip 0,8 bp, q_min 0,5, cooldown 0.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

5. Stress-test hors échantillon — holdout du 27/10/2026

5.1. Contexte macroéconomique — la veille de trois banques centrales

Le jour retenu n'est pas un jour quelconque. Vérification sur calendriers officiels : le **mardi 27 octobre 2026 est le premier jour de la réunion du FOMC** (décision le 28 à 14 h), suivi de la réunion de politique monétaire de la **BCE les 28–29 octobre** et de la **BoJ les 29–30 octobre** (décision + rapport trimestriel). Trois décisions monétaires majeures concentrées en 72 h ; la journée du 27 se situe en outre en pleine période de *blackout* FOMC (17–29 oct.). La configuration « wait-and-see » est documentée : les desks institutionnels réduisent l'inventaire de risque et la profondeur affichée avant les communiqués — le flux micro-structurel s'amenuit mécaniquement.

Banque centrale	Réunion	Décision	Distance au holdout
Fed (FOMC)	27–28 oct. 2026	28 oct. 14 h	Jour même (J1)
BCE	28–29 oct. 2026	29 oct.	J+1
BoJ	29–30 oct. 2026	30 oct. + Outlook	J+2

Tab. 5 — Cluster de politique monétaire 27–30 oct. 2026 (sources : calendriers officiels Fed, BCE, BoJ).

5.2. Analyse quantitative de l'effondrement du flux

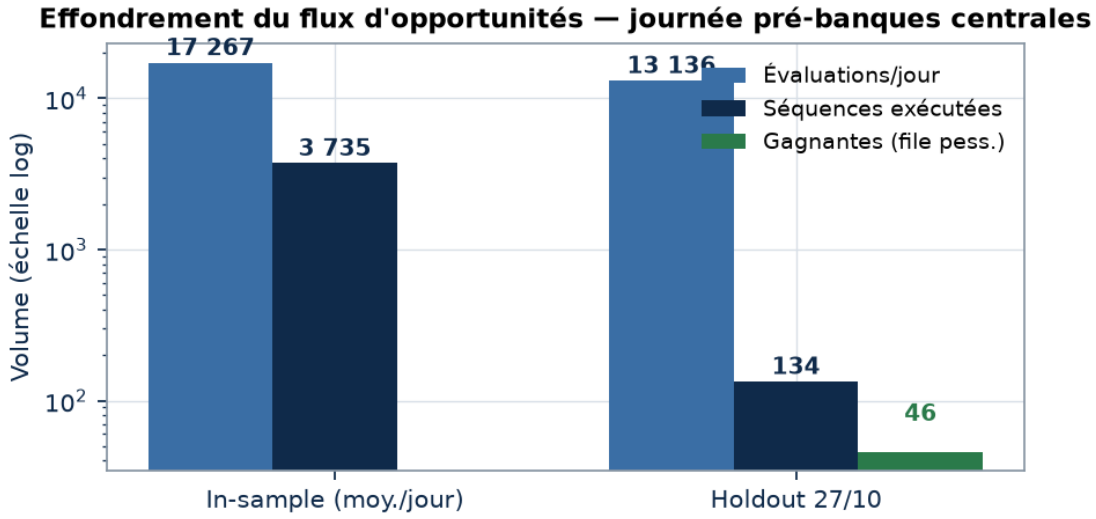


Fig. 4 — Entonnoir quotidien : évaluations et séquences, in-sample moyen vs holdout.

Métrique	In-sample (moy./jour)	Holdout 27/10	Ratio
Candidats scannés	343 270	262 708	0,77×
Évaluations (échantillon)	17 267	13 136	0,76×
Séquences exécutées	3 735	134	0,036×
Taux de conversion éval→exec	21,6 %	1,0 %	0,047×

Tab. 6 — Le goulet n'est pas la détection mais la qualification : –96 % de séquences exécutées pour un flux de candidats quasi identique (–23 %).

Le diagnostic est net : le scan produit un flux de candidats comparable (–23 %), mais les évaluations ne franchissent plus la porte `ddd_min` ni les critères de rentabilité nette — les distorsions détectées étaient trop minces pour couvrir 6 $ RT + file pessimiste. C'est exactement la signature d'un marché en attente : la liquidité existe, les déséquilibres non.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

5.3. Isolation chirurgicale des dégradations du PnL

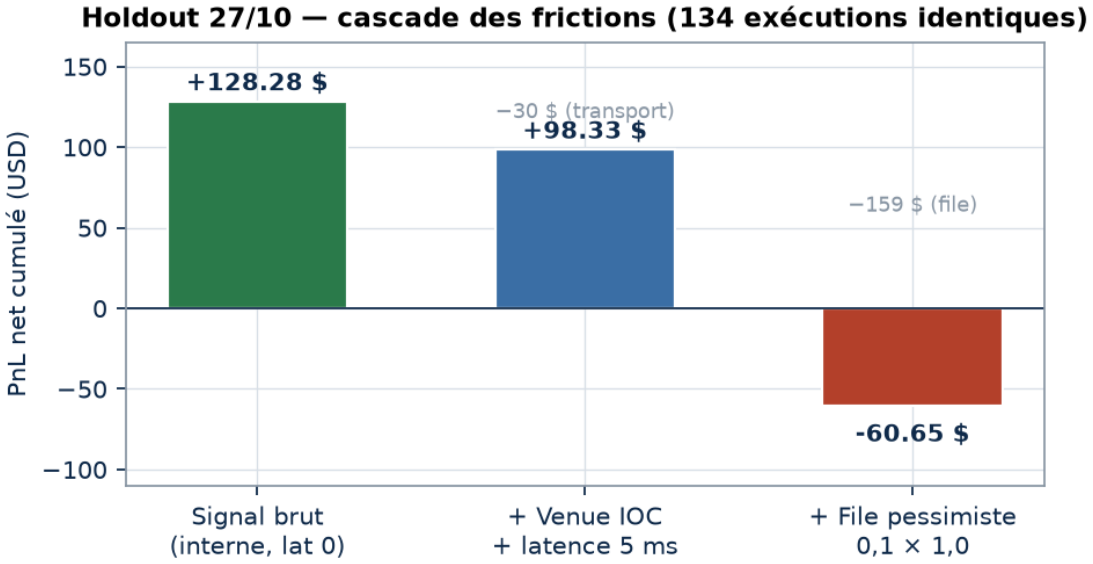


Fig. 5 — Cascade des frictions sur le holdout : chaque passe exécute les mêmes 134 séquences.

Étape	Configuration	PnL	Gagnantes	Δ
A	Signal brut — interne, latence 0, comm –6 $ RT	+128,28 $	134/134	—
B	+ venue IOC réelle + latence 5 ms	+98,33 $	124/134	–30 $
C	+ file pessimiste 0,1 × 1,0 (officielle)	–60,65 $	46/134	–159 $

Tab. 7 — Attribution causale : le signal brut est positif ; la file pessimiste retourne un jour maigre.

Trois lectures institutionnelles : (i) **l'alpha existe** — +128 $ brut, 100 % de séquences gagnantes avant frictions ; (ii) **le coût dominant est la file** (–159 $), devant le transport (–30 $) — cohérent avec l'étape 5 in-sample où le modèle de file expliquait l'essentiel des –31,7 % ; (iii) **la comparabilité OOS est démontrée** : à –0,45 $ par séquence, le holdout se range entre les jours calmes in-sample (–0,61 et –0,27 $) — le modèle de coût généralise.

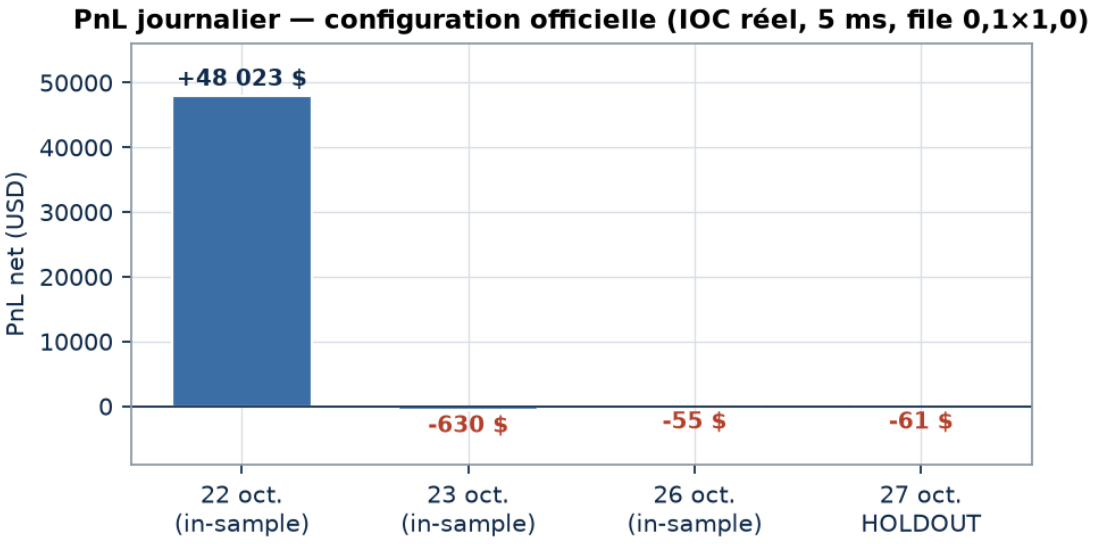


Fig. 6 — PnL journalier à configuration officielle : le holdout reproduit le profil des jours calmes in-sample.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

6. Analyse de robustesse & limites honnêtes

6.1. Absence de biais structurels

- **Convergence parfaite des décisions.** Les trois passes holdout exécutent 134/134 séquences identiques aux mêmes timestamps — la dégradation est purement économique.
- **Zéro plafond de liquidité.** caps = 0 sur toutes les runs : jamais le L1 affiché n'a bridé un ordre à ~100 k$ de notionnel — la contrainte venue n'est pas le facteur limitant.
- **Données intègres.** 672/672 fichiers holdout vérifiés structurellement (headers, monotonie, bid ≤ ask, 2 937 368 ticks) ; le jour n'a été exposé qu'une fois, post-gel, sans aucun regard préalable.
- **Reproductibilité.** Tag poc-rc, paramètres dans best_params.json, harnais versionné — chaque chiffre se régénère par une commande documentée.

Incident d'audit — pollution de données détectée et neutralisée

Le 30/10, un processus téléchargeur résiduel (fetch_poc.py, actif depuis le 27/10, bloqué dans le tarpit WAF Dukascopy) réécrivait des CSV des jours in-sample **pendant** les runs de benchmark — 317 fichiers concernés. La signature était subtile : évaluations divergentes à timestamp et paramètres identiques, compteurs de ticks variables (+17 104), anomalies de comptage de séquences. Le différentiel bit-à-bit (diff_runs.py) a isolé la cause ; le processus a été tué, 200 fichiers sondés sains, et l'intégralité de la batterie a été relancée sur données stabilisées. Conséquence comptable : la référence propre passe de +63 429 $ (ère polluée) à **+69 341 $**, le pire cas de +42 806 $ à **+47 338 $** — les chiffres rapportés sont les valeurs post-correction. L'incident démontre la valeur du filet différentiel : aucune divergence de contenu de données ne passe inaperçue.

6.2. Latence interne — barrières de contrôle

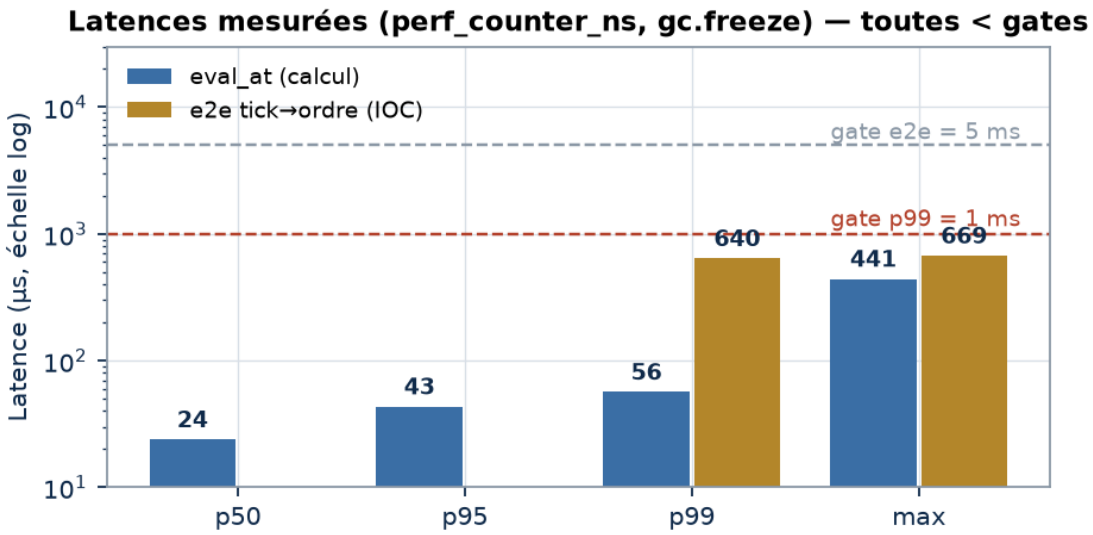


Fig. 7 — Latences holdout (gc.freeze) : p99 calcul 56 µs, p99 bout-en-bout 640 µs — marge ×8 sur le gate 5 ms.

Le gel du tas Python après chargement (gc.freeze) élimine les pauses GC qui produisaient des outliers à 512 ms sans gel ; adopté comme configuration de production. Débit mesuré : 52 864 ticks/s en mode venue+ordres (57 086 t/s en scan pur). Mémoire stable : 1 216 → 1 224 Mo plafonné sur la journée.

6.3. Limites méthodologiques identifiées

- **Un seul jour holdout, et calme.** La densité de régime — fréquence des jours volatils type 22/10 — ne se mesure pas sur un point. La fenêtre de calibrage 20 mois de l'annexe est le terrain de cette mesure (§7.1).
- **Inventaire résiduel Convention A.** Les positions terminales s'accumulent sans recyclage en simulation : 1,12 Md$ de notionnel brut cumulé in-sample, dérive MTM –3,06 M$ (–27 pb) sur la fenêtre ; 13,4 M$ et –22 k$ (–17 pb) sur le holdout. La dérive est du bruit de marché sur l'inventaire détenu — pas un coût d'arbitrage — mais

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

sa gestion (settlement, recyclage, couverture) est une décision de production non tranchée.

- **File calibrée a priori.** Le pire cas 0,1×1,0 est une hypothèse de robustesse, pas une mesure — la calibration réelle de k_q exige des fills réels ou un carnet L2.
- **Volumes L1 indicatifs.** La profondeur réelle IC Markets peut différer des lots Dukascopy — les caps à 0 le confirment à 100 k$, pas à 1 M$.

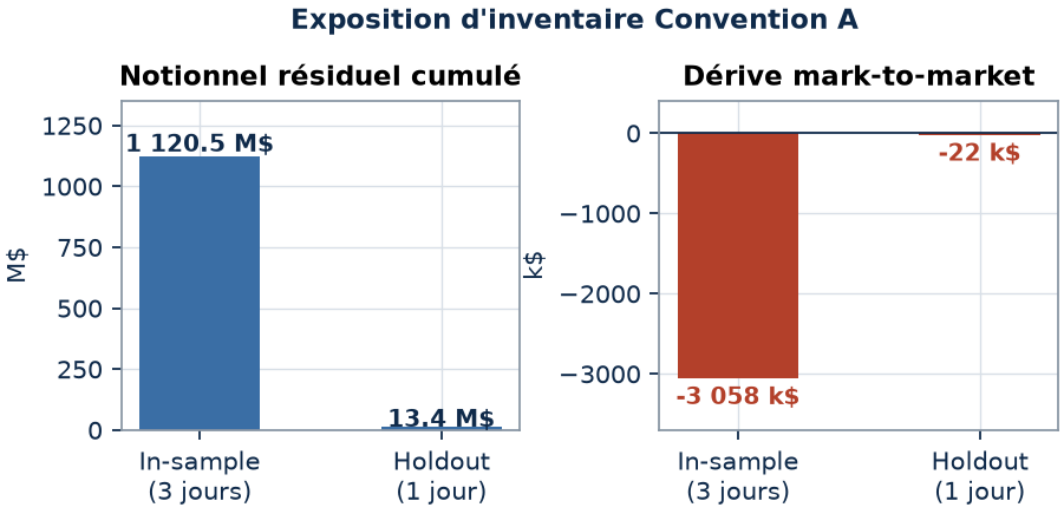


Fig. 8 — Exposition d'inventaire : notionnel résiduel cumulé vs dérive mark-to-market.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

7. Recommandations évolutives & feuille de route production

7.1. Gestion de la densité de régime

La question de production n'est plus « l'edge existe-t-il » mais « à quelle fréquence le régime le permet ». Plan : rejouer la pile figée sur la fenêtre de calibrage 20 mois (janv. 2025 → août 2026) pour cartographier la distribution journalière du PnL, mesurer la fréquence des régimes volatils, et positionner statistiquement les jours 22/23/26/27 octobre. Décision d'exploitation adossée à cette densité, pas à 4 points.

7.2. Filtres macro-structurels passifs

- **Calendrier banques centrales.** Le holdout démontre que le flux s'effondre en veille de décisions — un filtre calendrier passif (réduction de q ou suspension J−1/J0 des meetings G3) préserve les coûts fixes de la journée.
- **Profondeur dynamique L1.** La taille affichée disp est déjà capturée au send : un seuil adaptatif de quantité ($q \leq \alpha \cdot disp$) transforme le modèle de file pessimiste en politique de sizing — le seul levier identifié qui attaque le coût dominant (−159 $).
- **Recyclage des résiduels.** Politique de settlement/recyclage de l'inventaire Convention A à définir avant production : réutilisation comme devise de départ des chemins suivants, ou unwind périodique borné.

7.3. Infrastructure de production

Architecture cible : **cœur Rust** (détection + décision, déjà à 56 µs p99) derrière un **adaptateur FIX 4.4 NautilusTrader** vers IC Markets ; gc.freeze systématique post-chargement ; LatencyModel réel mesuré (non supposé) ; calibration k_q sur fills réels en taille réduite. L'adaptateur cTrader évoqué reste une alternative — décision postérieure au présent rapport.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

8. Annexes techniques & économiques

8.1. Spécifications des artefacts de run

Artefact	Spécification
scan_holdout.py	Re-pointe poc_engine.DAYS/EPOCH sur 2026-10-27 et rejoue le scan SCAN_GENEROUS (fresh 2000, ca
nt_realism.py --cand	Nouveau flag : fichier candidats paramétrable (défaut cand.npz) — le holdout charge cand_holdout.npz san
Run officiel	nt_realism --mode real --lat-ms 5 --vol-guard --queue --hq-sp 0.1 --kq 1.0 --days 2026-10-27 --cand cand_h
Passes d'attribution	holdout_int0.json (interne lat 0) · holdout_real5_noq.json (réel lat 5 sans file) — mêmes entrées, post-expos
best_params.json	P gelé = défauts document (trial #0) : fresh 500 · cap 1,7 · comm 1,0 · ddd_min 0 · lat 2,5 · τ 0,8 bp · q_min

Tab. 8 — Registre des artefacts.

8.2. Empreinte du dépôt

Référence	Valeur
Tag pile gelée	poc-rc → 4303bc3ba7fe61cef980a70e07a10aadba453539
Commit étape 7	6a82841 — holdout + scan_holdout + flag --cand
Dépôt	github.com/matrixcube-1/opengraph.git (main)
Données	/opt/arb/data hors dépôt (.gitignore) — 28 FX × 4 jours, ledger par fichier
Suite Rust	cargo test : 29/29 — parité bit-exacte + garde volumique par côté

Tab. 9 — Traçabilité Git.

8.3. Glossaire opérationnel

Terme	Définition
Chemin ouvert	Chaîne de conversions A→…→C sans refermeture ; le résiduel en C est conservé (Convention A)
IOC	Immediate-Or-Cancel : remplit à la limite ou annule — pas de repos au carnet
File (queue model)	h = spr·(hq_sp + k_q·min(1, oq/disp)) — pénalité de priorité + impact sur taille affichée
caps	Compteur de fills réellement bridés par le L1 (cq < oq) — 0 partout
ddd_min	Seuil de distorsion (distance-à-défaut) exigé pour déclencher
gc.freeze	Gel du tas Python post-chargement — supprime les pauses GC sur 10,5 M ticks
resid_drift	Dérive mark-to-market de l'inventaire résiduel Convention A

Tab. 10 — Définitions.

8.4. Registre de reproduction

```
SERVEUR /opt/arb/poc - regeneration complete des resultats
------------------------------------------------------------
# données holdout (idempotent, ledger)
python fetch_holdout.py

# scan candidats du jour non vu
python scan_holdout.py            # -> cand_holdout.npz

# run officiel (pile figee, pire cas file)
python nt_realism.py --mode real --lat-ms 5 --vol-guard \
  --queue --hq-sp 0.1 --kq 1.0 --days 2026-10-27 \
  --cand cand_holdout.npz --perf --gcfreeze \
  --out holdout_d01_10.json

# attribution (post-exposition)
python nt_realism.py --mode internal --lat-ms 0 --vol-guard \
```

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.

```
  --days 2026-10-27 --cand cand_holdout.npz --out holdout_int0.json
python nt_realism.py --mode real --lat-ms 5 --vol-guard \
  --days 2026-10-27 --cand cand_holdout.npz \
  --out holdout_real5_noq.json

# PedAnova (python systeme, optuna 5.0)
python poc_optuna.py importance

# moteur Rust : cargo test --release  (29/29)
```

Tab. 11 — Commandes exactes de régénération.

Fin du rapport. Préparé sous supervision humaine avec assistance d'un agent IA ; toutes les valeurs sont traçables aux artefacts JSON et au dépôt Git référencés. Les résultats de simulation ne préjugent pas des performances futures.

© Oceandeep Capital Management LP — Propriété exclusive. Founder M. Zunich — Quant Strategist. Diffusion interdite.